Profesor: Victor González
Ayudante: Hugo Parada

Ayudantía #10

Anillos de Polinomios-Extensiones de Cuerpo-Varios

1. Sea A un anillo conmutativo con unidad y $J \subset A$ un ideal propio de A pruebe que:

   - Pruebe que J es primo si y solo si $A\backslash J$ es dominio de integridad
   - Pruebe que J es maximal si y solo si $A\backslash J$ es cuerpo.

2. Sea A un anillo conmutativo con unidad no nulo.Demuestre que son equivalentes:

   - A es un cuerpo
   - Los únicos ideales de A son $\{0\}$ y A
   - Cada homomorfismo de A en todo anillo conmutativo con unitario no nulo B es inyectivo.

   Observación Se consideran homomorfismos que satisfacen $f(1) = 1$.

3. Muestre que el ideal $(2, x)$ no es principal en $\mathbb{Z}[x]$.*Hint: Como es el termino libre de un polinomio en el ideal*

4. Sea F un cuerpo,demuestre que un ideal $(p(x))$ en $F[x]$ es maximal si y solo sí p es irreductible sobre F.(*Hint:Como son los ideales de* $F[x]$)

5. Considere $J = (x^2+x+1)$ y el anillo $\mathbb{Q}[x]$, muestre en pocos pasos que $K = \mathbb{Q}[x]\backslash(x^2+x+1)$ es un cuerpo y encuentre el elemento inverso de $3 + 2x + (x^2 + x + 1)$ en K

6. Considere un anillo conmutativo R, un elemento r se dice **nilpotente** si $\exists n \in \mathbb{N}$ tal que $r^n = 0$

   - Muestre que la colección de todos los elementos nilpotentes es un ideal.(Teorema del binomio)
   - Se define el radical de un ideal I como:

     $$\sqrt{I} := \{x \in R \text{ tal que } x^n \in I, \text{Para algún} n \in \mathbb{N}\}$$

     Muestre que el radical es un ideal y busque un ejemplos donde $\sqrt{I} = I$ e $\sqrt{I} \neq I$

7. Considere el anillo $\mathbb{Z}_5[x]$ y $\mathbb{Z}(x)$ su campo de cocientes.

   - Determine justificadamente el número de elementos de $\mathbb{Z}_5[x]\backslash(x^2)$

- Sea $R(x) = \dfrac{4x}{x^2+x+3} \in \mathbb{Z}(x)$. Descomponga $R(x)$ en suma de dos fracciones parciales.

$$\frac{a_1}{x-\alpha} + \frac{a_2}{x-\beta}$$

- Considere la función racional: $\Delta : \mathbb{Z}_5 \mapsto \mathbb{Z}_5$ definida por $\Delta(n) = R(n)$.Determine el dominio de definición de Δ y calcule $\sum_{n=0}^{2018} \Delta(n)$

8. Probaremos los siguientes resultados

   - $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ es una extensión de cuerpos trascendente.
   - $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ es una extensión algebraica y finita.
   - $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ es una extensión algebraica y finita.
   - Sea $\mathbb{F}$ un cuerpo y sea $f \in \mathbb{F}[x]$ un polinomio de grado k. Entonces el anillo cociente. $F[x]\backslash(f)$ es un espacio vectorial de dimensión k sobre $\mathbb{F}$, con base:

$$\{\bar{1}, \bar{x}, \bar{x^2}, \cdots, \bar{x^{k-1}}\}$$

   .

- Toda extensión finita L de un cuerpo $\mathbb{F}$ es algebraica

9. Considere $p(x) = x^2 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$

   - Pruebe que $L = \mathbb{F}_2[x]\backslash(p(x))$ es un cuerpo.Determine su grado sobre $\mathbb{F}_2$
   - Calcule el inverso de $x \bar{+} 1 \in L$.
   - Pruebe que si L es una extensión de $\mathbb{F}_2$ tal que $[L : \mathbb{F}_2] = 2$ y $L = F(\theta)$ entonces $L \cong \mathbb{F}_2[x]\backslash(p(x))$